Consigne : Pour chaque question, une seule réponse est correcte.

Questions

1. Dans la définition d'un groupe, quelle condition n'est pas exigée ?
- A. Associativité
- B. Élément neutre
- C. Symétrique pour tout élément
- D. Commutativité

2. Un groupe est dit abélien lorsque :
- A. sa loi est associative
- B. sa loi est commutative
- C. il est fini
- D. il est monogène

3. Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont exactement :
- A. les $n\mathbb{Z}$, avec $n \in \mathbb{N}$
- B. les $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
- C. les intervalles $[-n, n]$
- D. les ensembles finis

4. Le centre $Z(G)$ d'un groupe G est :
- A. un idéal de G
- B. un anneau
- C. un sous-groupe de G
- D. vide

5. H est un sous-groupe de G si et seulement si :
- A. $H \neq \varnothing$ et $\forall x, y \in H,\ xy \in H$
- B. $H \neq \varnothing$ et $\forall x, y \in H,\ xy^{-1} \in H$
- C. H contient 0
- D. H est fini

6. Une intersection quelconque de sous-groupes de G est :
- A. un sous-groupe
- B. un idéal
- C. pas toujours un sous-groupe
- D. vide

7. La réunion de deux sous-groupes de G est :
- A. toujours un sous-groupe
- B. jamais un sous-groupe
- C. pas nécessairement un sous-groupe
- D. un groupe quotient

8. Un morphisme de groupes $f : (G, *) \to (G', \star)$ vérifie :
- A. $f(x * y) = f(x) \star f(y)$
- B. $f(x * y) = f(x) + f(y)$
- C. $f(x * y) = f(x)f(y)^{-1}$
- D. $f(x * y) = f(y) \star f(x)$

9. Le noyau d'un morphisme de groupes $f : G \to G'$ est :
- A. un sous-groupe de G'
- B. un idéal de G
- C. vide
- D. un sous-groupe de G

10. f est morphisme injectif si et seulement si :
- A. $\operatorname{Im} f = G'$
- B. $\ker f = G$
- C. $\ker f = \{e_G\}$
- D. f est bijectif

11. Un isomorphisme de groupes est :
- A. un morphisme injectif
- B. un morphisme bijectif
- C. un morphisme surjectif
- D. une application linéaire

12. Dans le produit direct $G_1 \times \cdots \times G_n$, la loi est :
- A. composante par composante
- B. le produit scalaire
- C. la composition
- D. définie seulement si les groupes sont abéliens

13. Le sous-groupe engendré par A est :
- A. le plus grand sous-groupe contenant A
- B. le plus petit sous-groupe contenant A
- C. l'intersection des idéaux contenant A
- D. A lui-même

14. Un groupe monogène est :
- A. fini
- B. abélien non cyclique
- C. sans neutre
- D. engendré par un seul élément

15. Tout groupe monogène est :
- A. fini
- B. cyclique
- C. abélien
- D. non commutatif

16. Les générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont les classes $\bar{k}$ telles que :
- A. $0 \leqslant k \leqslant n$ et $k \wedge n = 1$

MP2

B. k divise n
C. k est premier
D. $k = n$

17. L'ordre d'un élément a est :

A. le cardinal de G
B. le plus petit $n > 0$ tel que $a^n = e$
C. toujours infini
D. le nombre de sous-groupes

18. Théorème de Lagrange : dans un groupe fini G, l'ordre de a :

A. est égal à $|G|$
B. est multiple de $|G|$
C. est premier
D. divise $|G|$

19. Si $|G| = n$, alors pour tout $a \in G$:

A. $a^n = e$
B. $a = e$
C. $a^2 = e$
D. a est générateur

20. Un groupe monogène d'ordre infini est isomorphe à :

A. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$
B. $(\mathbb{R}, +)$
C. $(\mathbb{Z}, +)$
D. $(\mathbb{Q}, +)$

21. Un groupe cyclique d'ordre n est isomorphe à :

A. $(\mathbb{Z}, +)$
B. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$
C. $(\mathbb{R}, +)$
D. $(\mathbb{C}^*, \times)$

22. Dans un anneau, $(A, +)$ est :

A. un groupe non abélien
B. un monoïde seulement
C. un corps
D. un groupe abélien

23. Un anneau intègre est :

A. commutatif, non nul, sans diviseurs de zéro
B. non commutatif sans diviseurs de zéro
C. un corps
D. fini

24. L'ensemble $U(A)$ des inversibles d'un anneau A est :

A. un idéal
B. un sous-anneau
C. un groupe pour $\times$
D. vide

25. Dans $\mathbb{Z}$, $U(\mathbb{Z}) =$

A. $\mathbb{Z}$
B. $\{-1, 1\}$
C. $\mathbb{N}$
D. $\{0\}$

26. Dans $\mathrm{M}_n(\mathbb{K})$, $U(\mathrm{M}_n(\mathbb{K})) =$

A. $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$
B. $\mathrm{O}_n(\mathbb{K})$
C. $\mathbb{K}$
D. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$

27. Un sous-anneau B de A doit contenir :

A. 0_A seulement
B. 1_A
C. tous les inversibles
D. un idéal

28. Le produit fini d'anneaux est :

A. un anneau
B. un corps
C. un idéal
D. intègre

29. Un morphisme d'anneaux $f : A \to B$ vérifie :

A. $f(1_A) = 0_B$
B. $f(xy) = f(x) + f(y)$
C. $f(1_A) = 1_B$
D. $f(x + y) = f(x)f(y)$

30. Le noyau d'un morphisme d'anneaux est :

A. un sous-anneau
B. un corps
C. inversible
D. un idéal

31. Un corps est un anneau commutatif tel que :

A. tout élément non nul est inversible
B. tout élément est inversible
C. il est intègre seulement
D. il est fini

32. Un idéal I de A est :

A. un sous-anneau contenant 1
B. un corps
C. un sous-groupe additif stable par multiplication par A

MP2

D. une partie quelconque

33. Les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont :

A. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
B. $n\mathbb{Z}$
C. $[0, n]$
D. $\{0, 1\}$

34. L'idéal principal engendré par a est :

A. $\{a\}$
B. A/a
C. $a + A$
D. $aA = \{ax \mid x \in A\}$

35. Le noyau d'un morphisme d'anneaux $f : A \to B$ est :

A. un idéal de A
B. un idéal de B
C. un sous-anneau de A
D. un corps

36. A est un corps si et seulement si :

A. A est fini
B. A est intègre
C. ses seuls idéaux sont $\{0\}$ et A
D. A a un seul idéal

37. $a \mid b$ dans un anneau intègre si et seulement si :

A. $(a) \subset (b)$
B. $(b) \subset (a)$
C. $a = b$
D. $a \in U(A)$

38. $a \mid b$ et $b \mid a$ si et seulement si :

A. $a = b$
B. $a = 0$
C. a et b sont inversibles
D. a et b sont associés

39. Dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\bar{k}$ est inversible si et seulement si :

A. $k \wedge n = 1$
B. k divise n
C. $k = 1$
D. k est premier

40. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si :

A. n est pair
B. $n = 1$
C. n est premier
D. n est composé

41. L'indicatrice d'Euler $\varphi(n)$ est :

A. $|\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}|$
B. $|U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})|$
C. n
D. le nombre de diviseurs de n

42. Pour p premier, $\varphi(p) =$

A. p
B. $p + 1$
C. 1
D. $p - 1$

43. Pour p premier et $\alpha \geqslant 1$, $\varphi(p^\alpha) =$

A. $p^\alpha - p^{\alpha-1}$
B. p^α
C. $p^{\alpha-1}$
D. α

44. Théorème d'Euler : si $a \wedge m = 1$, alors :

A. $a^m \equiv 1 \pmod{m}$
B. $a^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$
C. $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$
D. $a^m \equiv a \pmod{m}$

45. Petit théorème de Fermat : si p premier et $a \wedge p = 1$, alors :

A. $a^p \equiv 1 \pmod{p}$
B. $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$
C. $a^{p-1} \equiv 0 \pmod{p}$
D. $a^p \equiv 0 \pmod{p}$

46. Théorème chinois : si $m \wedge n = 1$, alors :

A. $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
B. $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/m + n\mathbb{Z}$
C. $m = n$
D. $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

47. Les idéaux non nuls de $\mathbb{K}[X]$ sont :

A. (P) avec P unitaire unique
B. $\mathbb{K}[X]$ seulement
C. les sous-espaces vectoriels
D. $\{0\}$

48. Le PGCD de $P_1, \ldots, P_n$ dans $\mathbb{K}[X]$ est l'unique polynôme unitaire D tel que :

A. $(P_1) \cap \cdots \cap (P_n) = (D)$
B. $P_1 \cdots P_n = D$
C. $(P_1) + \cdots + (P_n) = (D)$
D. $D = 1$

49. Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont :

A. les polynômes de degré 2

MP2

B. les polynômes de degré 1
C. les polynômes constants
D. $X^n - 1$

50. Un morphisme de $\mathbb{K}$-algèbres est :

A. seulement linéaire
B. seulement un morphisme d'anneaux
C. bijectif
D. linéaire et morphisme d'anneaux

1 D	2 B	3 A	4 C	5 B	6 A	7 C	8 A	9 D	10 C
11 B	12 A	13 B	14 D	15 C	16 A	17 B	18 D	19 A	20 C
21 B	22 D	23 A	24 C	25 B	26 D	27 B	28 A	29 C	30 D
31 A	32 C	33 B	34 D	35 A	36 C	37 B	38 D	39 A	40 C
41 B	42 D	43 A	44 C	45 B	46 D	47 A	48 C	49 B	50 D

MP2